Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

B. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt.

C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó.

D. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

Lời giải

Chọn B

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho điểm A thuộc mặt phẳng (P), cách viết nào dưới đây là đúng

A. $(P)\in A$. **B.** $A\notin(P)$. **C.** $A\subset(P)$. **D.** $A\in(P)$.

Lời giải

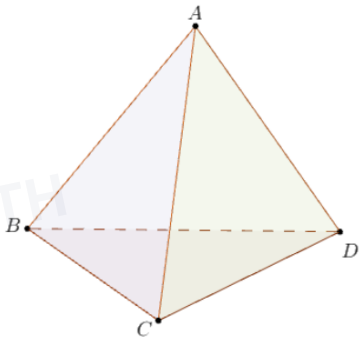
Chọn D

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hình tứ diện có số cạnh là

A. 3. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải

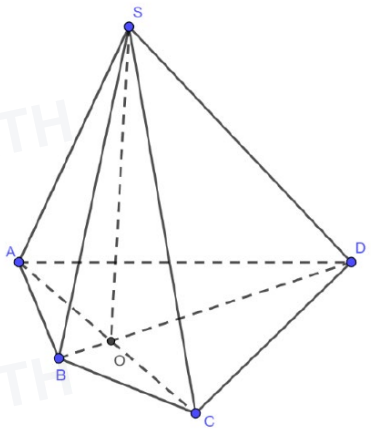


Hình tứ diện có 6 cạnh.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy không là hình thang. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là



A. SI (I là giao điểm của AB và CD).
B. SK (K là giao điểm của AD và BC).
C. SO (O là giao điểm của AC và BD).

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

D. SA.

Lời giải

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi O là giao điểm của AC và BD.

Ta có: $S \in (SAC) \cap (SBD)$ (1)

$$\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAC) \cap (SBD) \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $(SAC) \cap (SBD) = SO$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD và AB. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

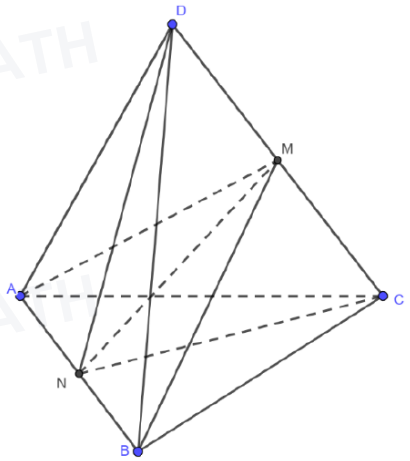
A. $(ABM)\cap(ACD)=AM$.

B. $(ABM)\cap(DCN)=MN$.

C. $(AMN)\cap(ACD)=AB$.

D. $(ACD)\cap(BDC)=CD$.

Lời giải



Ta có: $A\in(AMN)\cap(ACD)$ (1)

$$\begin{cases} M\in(AMN) \\ M\in CD\subset(ACD) \end{cases} \Rightarrow M\in(AMN)\cap(ACD) \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $(AMN)\cap(ACD)=AM$.

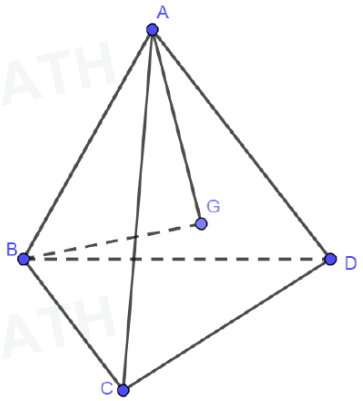
Vậy khẳng định C sai.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (ABG) là

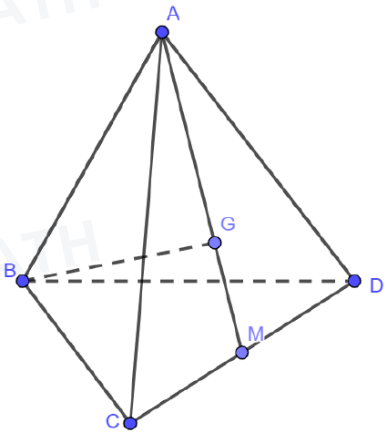
Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



A. điểm M (với M là trung điểm của CD). **B.** điểm C.
C. điểm D. **D.** điểm G.

Lời giải



Trong mặt phẳng (ACD), gọi M là giao điểm của AG và CD.

Do G là trọng tâm của tam giác ACD nên M là trung điểm của CD.

Ta có:

$$\begin{cases} M \in CD \\ M \in AG \subset (ABG) \end{cases} \Rightarrow (ABG) \cap CD = \{M\}.$$

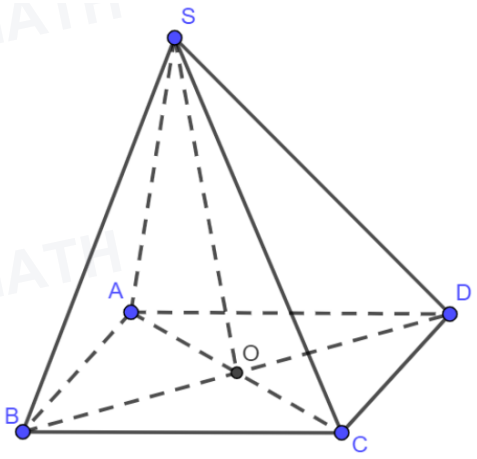
PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Đường thẳng SA không phải là giao tuyến của hai mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAC) và (SCD). **B.** (SAB) và (SAC). **C.** (SOC) và (SAB). **D.** $(SAC) \cap (SAD)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



Ta có:

$$\begin{cases} S \in (SAC) \cap (SCD) \\ C \in (SAC) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow (SAC) \cap (SCD) = SC.$$

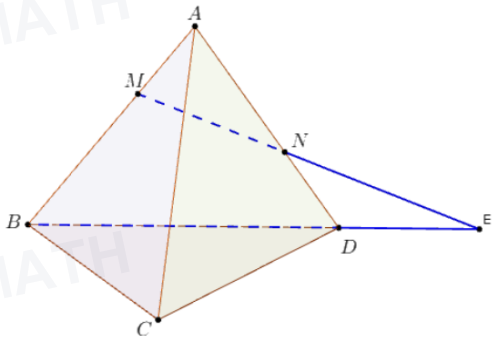
Vậy SA không phải là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SCD).

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MN cắt BD tại E. Điểm E không thuộc mặt phẳng nào sao đây?

A. (ACD). **B.** (BCD). **C.** (ABD). **D.** (CMN).

Lời giải



$E \in BD \Rightarrow E \in (BCD)$ và (ABD).

$E \in MN \Rightarrow E \in (CMN)$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

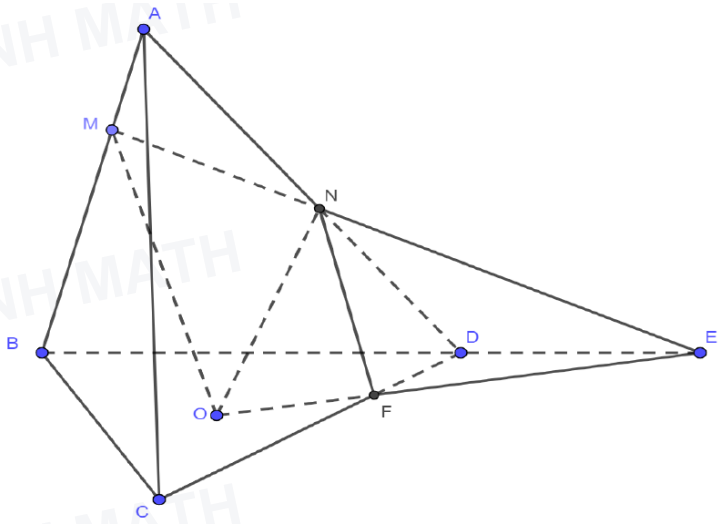
PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AD và MN không song song với BD. Đường thẳng MN cắt BD tại E. Gọi O là điểm nằm trong tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (OMN) là

A. Điểm E.
B. Điểm D.
C. F (F là giao điểm của OE và CD).
D. K (K là giao điểm của OB và CD).

Lời giải

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)



Trong mặt phẳng (BCD), gọi F là giao điểm của CD và OE.

Ta có: $\begin{cases} F \in CD \\ F \in OE \subset (OMN) \end{cases} \Rightarrow (OMN) \cap CD = \{F\}$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của cạnh SA,BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MND) và (SBC) là

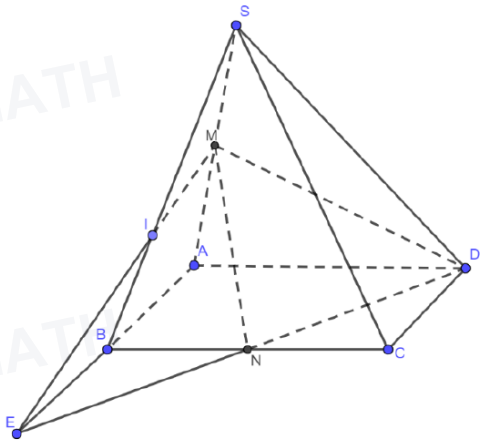
A. MN.

B. NF (với F là trung điểm cạnh SB).

C. NE (với E là giao điểm của MD và SB).

D. NI (với I là điểm trên cạnh SB và $SI=\frac{2}{3}SB$).

Lời giải



Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $DN\cap AB=\{E\}$.

Trong mặt phẳng (SAB), gọi $EM\cap SB=\{I\}$.

Ta có $N\in(MND)\cap(SBC)$.

Mặt khác $\begin{cases}I\in SB\\ I\in ME\subset(MND)\end{cases}\Rightarrow I\in(MND)\cap SB$.

Vậy NI là giao tuyến của hai mặt phẳng (MND) và (SBC).

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Lại có trong tam giác SAE có EM và SB là đường trung tuyến. Vậy I là trọng tâm của tam giác SAE nên $SI=\frac{2}{3}SB$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (ABN) là

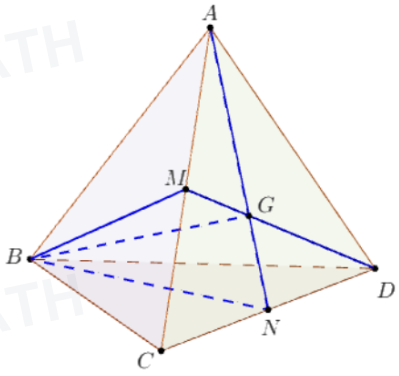
A. đường thẳng MN..

B. đường thẳng AM..

C. đường thẳng BG (G là trọng tâm tam giác ACD).

D. đường thẳng AH (H là trực tâm tam giác ACD).

Lời giải



- B là điểm chung thứ nhất giữa hai mặt phẳng (MBD) và (ABN).
- Vì M, N lần lượt là trung điểm của AC, CD nên suy ra AN, DM là hai trung tuyến của tam giác ACD. Gọi $G = AN \cap DM$

$$\Rightarrow \begin{cases} G \in AN \subset (ABN) \Rightarrow G \in (ABN) \\ G \in DM \subset (MBD) \Rightarrow G \in (MBD) \end{cases} \Rightarrow G \text{ là điểm chung thứ hai giữa hai mặt phẳng } (MBD)$$

và (ABN).

Vậy $(ABN) \cap (MBD) = BG$..

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh AB, SC (không trùng với các đầu mút của các cạnh). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường thẳng MN không cắt mặt phẳng (SBD).

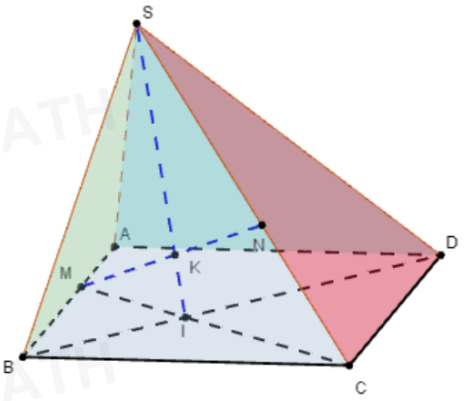
B. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với SI, trong đó I là giao điểm của CM với BD.

C. Giao điểm của MN với (SBD) là M.

D. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với BD.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Gọi I là giao điểm của CM với BD, khi đó SI và MN cùng thuộc (SCM) nên cắt nhau tại K.

Vì $K \in SI$ nên $K \in (SBD)$. Vậy K là giao điểm của MN với (SBD).

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC, M là một điểm trên cạnh AB, N là một điểm trên cạnh AC.

a) IJ là giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (JAD).

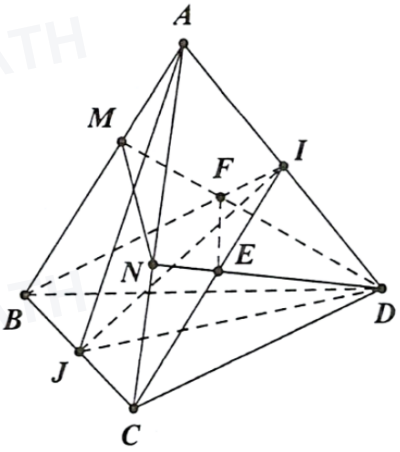
b) ND là giao tuyến của hai mặt phẳng (MND) và (ADC).

c) BI là giao tuyến của hai mặt phẳng (BCI) và (ABD).

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN) song song với đường thẳng IJ.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai



IJ là giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (JAD).

Ta có: $I \in AD, AD \subset (JAD) \Rightarrow I \in (JAD) \Rightarrow IJ \subset (JAD)$.

$J \in BC, BC \subset (IBC) \Rightarrow J \in (IBC) \Rightarrow IJ \subset (IBC)$.

Vậy $(IBC) \cap (JAD) = IJ$.

ND là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MND), (ADC)$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

BI là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCI), (ABD)$.

Gọi $E = DN \cap CI$ (trong $mp(ACD)$) và $F = DM \cap BI$ (trong $mp(ABD)$).

Ta có: $\begin{cases} E \in DN, DN \subset (DMN) \\ E \in IC, IC \subset (IBC) \end{cases}$

$\Rightarrow E \in (DMN) \cap (IBC)$ (1)

Tương tự: $\begin{cases} F \in DM, DM \subset (DMN) \\ F \in BI, BI \subset (IBC) \end{cases} \Rightarrow F \in (DMN) \cap (IBC)$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $(DMN) \cap (IBC) = EF$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho bốn điểm A,B,C,D không đồng phẳng. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho $BP=2PD$, $E=CD\cap NP$.

a) NM là giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (ABC).

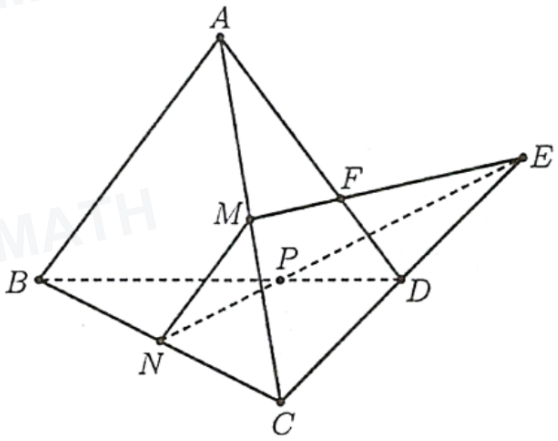
b) DC là giao tuyến của hai mặt phẳng (BCD) và (ADC).

c) Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP) là điểm E.

d) Giao điểm của đường thẳng AD và mặt phẳng (MNP) là giao điểm của đường thẳng AD với đường thẳng MP.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai



NM là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP),(ABC)$

DC là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCD),(ADC)$

Trong mặt phẳng (BCD), vì NP và CD không song song nhau nên ta có thể gọi $E=CD\cap NP$.

Vì $\begin{cases}E\in CD\\ E\in NP, NP\subset(MNP)\end{cases}\Rightarrow E=CD\cap(MNP)$.

Xét mặt phẳng phụ là (ACD) chứa AD. Ta cần tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (MNP).

Vì $M\in AC, AC\subset(ACD)\Rightarrow M\in(ACD)\Rightarrow M\in(ACD)\cap(MNP)$.(1)

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Theo câu a), ta có $\begin{cases} E \in CD, CD \subset (ACD) \\ E \in (MNP) \end{cases} \Rightarrow E \in (ACD) \cap (MNP)$.(2)

Từ (1) và (2) suy ra $ME = (ACD) \cap (MNP)$.

Trong mặt phẳng (ACD), gọi $F = AD \cap ME$.

Vì $\begin{cases} F \in AD \\ F \in ME, ME \subset (MNP) \end{cases} \Rightarrow F = AD \cap (MNP)$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$ và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$, các điểm M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AB, SC. Gọi $O = AC \cap BD$.

a) SO giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

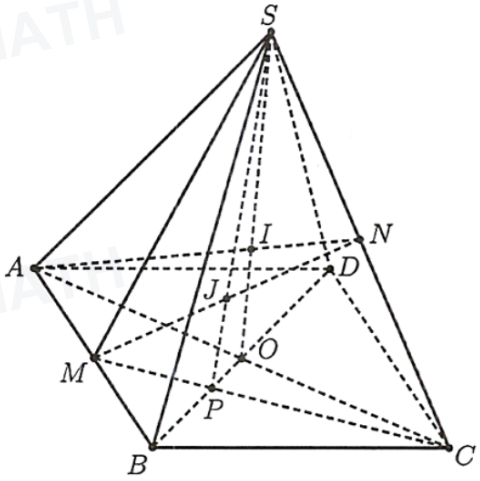
b) Giao điểm của I của đường thẳng AN và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên đường thẳng SO.

c) Giao điểm của J của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên đường thẳng SD.

d) Ba điểm I, J, B thẳng hàng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng



SO giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

Tìm giao điểm I của AN và mặt phẳng (SBD):

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $O = AC \cap BD$.

Trong mặt phẳng (SAC), gọi $I = SO \cap AN$.

Ta có: $\begin{cases} I \in AN \\ I \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I = AN \cap (SBD)$.

Tìm giao điểm J của MN và mặt phẳng (SBD):

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $P = CM \cap BD$.

Trong mặt phẳng (SCM), gọi $J = MN \cap SP$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} J \in MN \\ J \in SP, SP \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow J = MN \cap (SBD)$.

Chứng minh I, J, B thẳng hàng:

Dễ thấy $B \in (ABN) \cap (SBD)$. (1)

Ta có: $\begin{cases} I \in AN, AN \subset (ABN) \\ I \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I \in (ABN) \cap (SBD)$. (2)

Tương tự: $\begin{cases} J \in MN, MN \subset (ABN) \\ J \in SP, SP \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow J \in (ABN) \cap (SBD)$. (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra B, I, J cùng thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng (ABN) và (SBD) nên ba điểm này thẳng hàng.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ giác $ABCD$ có AC và BD giao nhau tại O và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C, $K = AM \cap SO$.

a) SO là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (ABC).

b) SO là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

c) Giao điểm của đường thẳng SO với mặt phẳng (ABM) là điểm K.

d) Giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM) là điểm N thuộc đường thẳng AK.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

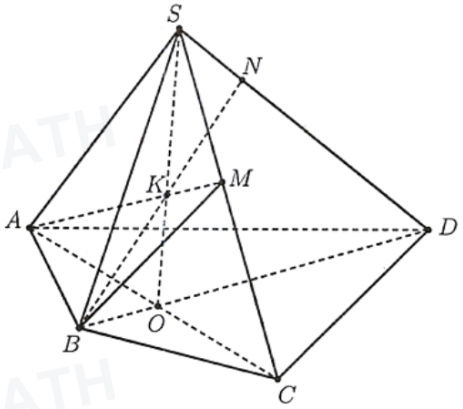
AC là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC),(ABC)$.

SO là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC),(SBD)$.

Tìm giao điểm của SO và (ABM):

Trong mặt phẳng (SAC), gọi $K = AM \cap SO$.

Vì $\begin{cases} K \in AM, AM \subset (ABM) \\ K \in SO \end{cases} \Rightarrow K = SO \cap (ABM)$



Tìm giao điểm của SD và (ABM):

Xét mặt phẳng phụ (SBD) chứa SD.

Dễ thấy B là điểm chung của hai mặt phẳng (SBD) và (ABM).

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} K \in AM, AM \subset (ABM) \\ K \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow K \in (SBD) \cap (ABM)$.

Do đó $BK = (SBD) \cap (ABM)$.

Trong mặt phẳng (SBD), gọi $N = BK \cap SD$.

Vì $\begin{cases} N \in SD \\ N \in BK, BK \subset (ABM) \end{cases} \Rightarrow N = SD \cap (ABM)$

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

HƯỚNG DẪN PHẦN III

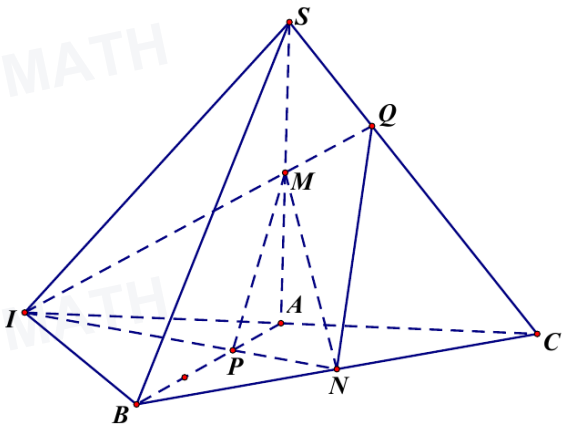
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và BC, P là điểm nằm trên cạnh AB sao cho $\dfrac{AP}{AB}=\dfrac{1}{3}$. Gọi Q là giao điểm của SC và mặt phẳng (MNP). Tính $\dfrac{SQ}{SC}$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 0,33



+) Gọi $I=PN\cap AC$; gọi $Q=IM\cap SC$

+) Áp dụng định lí Menalaus trong tam giác SAC ta có $\dfrac{QS}{QC}.\dfrac{IC}{IA}.\dfrac{MA}{MS}=1\Rightarrow\dfrac{QS}{QC}=\dfrac{IA}{IC}(1)$

+) Áp dụng định lí Menalaus trong tam giác ABC ta có $\dfrac{IA}{IC}.\dfrac{NC}{NB}.\dfrac{PB}{PA}=1\Rightarrow\dfrac{IA}{IC}=\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{1}{2}(2)$

+) Từ (1) và (2) suy ra $\dfrac{QS}{QC}=\dfrac{1}{2}$ hay $\dfrac{SQ}{SC}=\dfrac{1}{3}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC, điểm G là trọng tâm của tam giác BCD. Gọi I giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (ABC). Khi đó tỉ lệ $\dfrac{AN}{NI}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 1

Áp dụng định lý Menelaus đối với tam giác AND và cát tuyến IGM ta có:

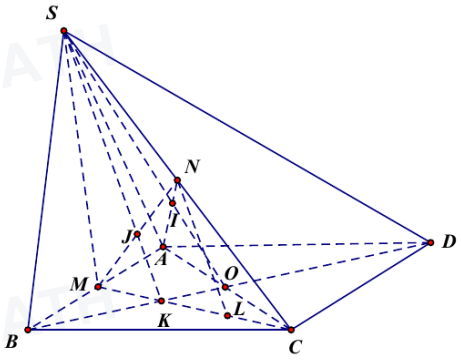
$$\frac{MA}{MD}.\frac{GD}{GN}.\frac{IN}{IA}=1\Leftrightarrow 1.2.\frac{IN}{IA}=1\Leftrightarrow\frac{IN}{IA}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{AN}{NI}=1$$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Hai điểm M,N thứ tự là trung điểm của các cạnh AB,SC. Gọi I,J theo thứ tự là giao điểm của AN,MN với mặt phẳng (SBD). Tính $k=\dfrac{IN}{IA}+\dfrac{JN}{JM}$?

Lời giải

Trả lời: 1,5



Gọi $O=AC\cap BD, BD\cap MC=K$. Trong $(SAC):SO\cap AN=I$.

Trong $(SMC):SK\cap MN=J$.

Ta thấy I là trọng tâm tam giác SAC nên $\dfrac{IN}{IA}=\dfrac{1}{2}$.

K là trọng tâm tam giác ABC, lấy L là trung điểm KC. Ta có $MK=KL=LC$.

NL là đường trung bình của tam giác SKC nên $NL//SK$, mà K là trung điểm ML nên KJ là đường trung bình của tam giác MNL. Khi đó $\dfrac{JN}{JM}=1\Rightarrow\dfrac{IN}{IA}+\dfrac{JN}{JM}=\dfrac{3}{2}$.

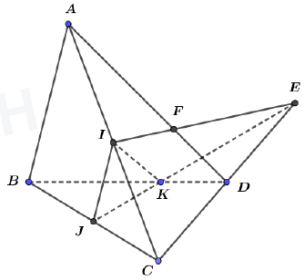
Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên cạnh BD lấy điểm K sao cho $BK = 2KD$. Gọi F là giao điểm của AD với mặt phẳng (IJK). Tính tỉ số $\dfrac{FA}{FD}$.

Lời giải

Trả lời: 2



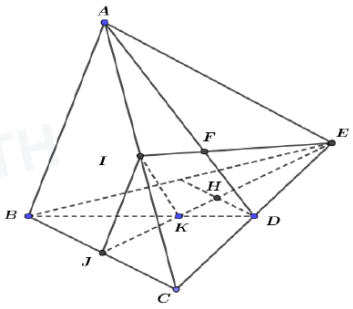
Trong mặt phẳng (BCD) hai đường thẳng JK và CD không song song nên gọi $E = JK \cap CD$ Khi đó $E \in (ACD)$.

Suy ra : $(ACD) \cap (IJK) = EJ$.

Trong (ACD) gọi $F = EI \cap AD$. Khi đó $(IJK) \cap AD = F$.

Cách 1:

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Vẽ $DH // BC$ và $H \in IE$. Ta có : $\dfrac{BJ}{HD} = \dfrac{BK}{KD} = 2 \Rightarrow HD = \dfrac{BJ}{2} \Rightarrow HD = \dfrac{1}{2}JC$.

Suy ra D là trung điểm của CE.

Xét ΔACE có EI và AD là hai đường trung tuyến nên F là trọng tâm của ΔACE.

Vậy $\dfrac{AF}{FD} = 2$.

Cách 2:

Xét ΔBCD, áp dụng định lí Menelaus có : $\dfrac{JB}{JC}.\dfrac{EC}{ED}.\dfrac{KD}{KB} = 1 \Rightarrow 1.\dfrac{EC}{ED}.\dfrac{1}{2} = 1 \Rightarrow \dfrac{EC}{ED} = 2$.

Xét ΔACD, áp dụng định lí Menelaus có : $\dfrac{EC}{ED}.\dfrac{FD}{FA}.\dfrac{IA}{IC} = 1 \Rightarrow 2.\dfrac{FD}{FA}.1 = 1 \Rightarrow \dfrac{FD}{FA} = \dfrac{1}{2}$.

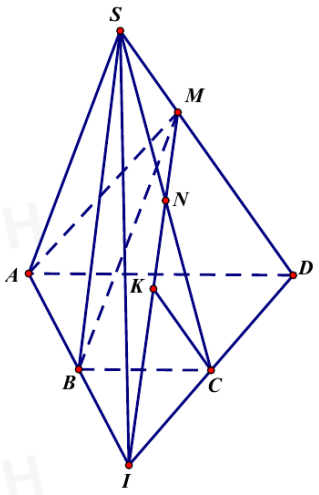
Vậy $\dfrac{FA}{FD} = 2$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD // BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn $SM = \frac{1}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N. Tính tỉ số $\frac{SN}{SC}$.

Lời giải

Trả lời: 0,5



Trong mặt phẳng $(ABCD)$:

Gọi $I = AB \cap CD \Rightarrow I \in AB \subset (ABM)$

Trong mặt phẳng (SCD):

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi $N = IM \cap SC$ và K là trung điểm IM.

Ta có: $\frac{IC}{ID} = \frac{BC}{AD} = \frac{1}{2}$

Trong tam giác IMD có KC là đường trung bình nên $KC // MD$ và $KC = \frac{1}{2}MD$

Mà $SM = \frac{1}{2}MD \Rightarrow SM = KC$.

Lại có $KC // SM$ (do $M \in SD$)

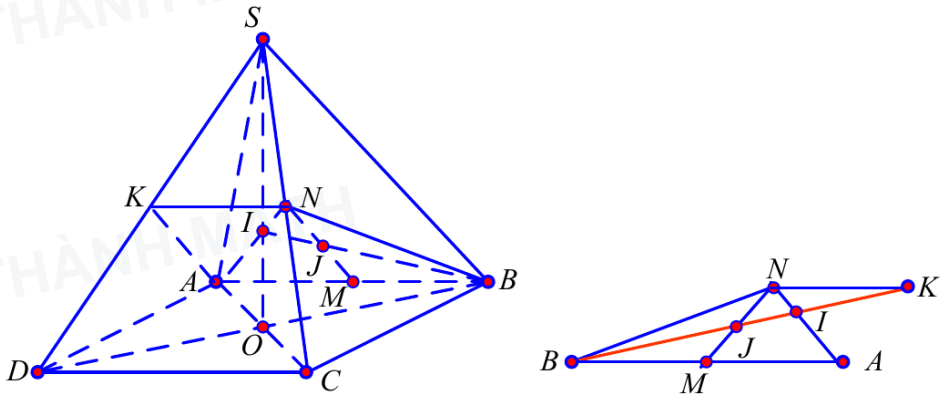
$\Rightarrow \frac{SN}{NC} = \frac{SM}{KC} = 1$. Vậy $\frac{SN}{SC} = \frac{1}{2}$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành. M, N là lượt là trung điểm của AB và SC. I là giao điểm của AN và (SBD). J là giao điểm của MN với (SBD). Khi đó tỉ số $\dfrac{IB}{IJ}$ là:

Lời giải

Trả lời: 4



Gọi O là trung điểm của AC nên $O = AC \cap BD$. Trong mặt phẳng (SAC): $AN \cap SO = I$ nên I là giao điểm của AN và (SBD). Trong (ABN) ta có $MN \cap BI = J$ nên J là giao điểm của MN với (SBD). Gọi K là trung điểm của SD. Suy ra $NK//DC//AB$ và $BI \cap SD = K$ hay B, I, J, K thẳng hàng. Khi đó $NK//BM$ và $NK=MA=BM$ và tứ giác $AKMN$ là hình bình hành. Xét hai tam giác đồng dạng ΔKJN và ΔBJM có $\dfrac{NK}{BM}=\dfrac{MJ}{NJ}=\dfrac{BJ}{JK}=1$ suy ra J là trung điểm của MN và J là trung điểm của BK hay $BJ = JK$. Trong tam giác ΔSAC có I là trọng tâm của tam giác nên $\dfrac{NI}{IA}=\dfrac{1}{2}$. Do $AK//MN$ nên $\dfrac{IJ}{IK}=\dfrac{NI}{IA}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{IJ}{JK}=\dfrac{1}{3}=\dfrac{IJ}{BJ}\Rightarrow\dfrac{IJ}{BI}=\dfrac{1}{4}$ hay $\dfrac{IB}{IJ}=4$.